

1. 信息处理与表示

1.0. 进制转换

转换：左→右	B	O	D	H
B	\	与 B→H 的区别在于分成三个二进制数一组	$D = \sum_{i=-m}^{n-1} B_i * 2^i$	1110101.11B=?H 0111 0101 . 1100 7 5 . C ∴ 1110101.11B=75.CH
O	与 H→B 的区别在于一位八进制数转为三位二进制数	\	$D = \sum_{i=-m}^{n-1} O_i * 8^i$	
D	这是降幂法；PS：除法，见右 例：27D=?B 27 11 3 3 1 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 16 8 4 2 1 1 1 0 1 1 ∴ 27D=11011B		\	
H	例如：EA.11H=?B E A . 1 1 1110 1010 . 0001 0001 ∴ EA.11H=11101010.00010001B		$D = \sum_{i=-m}^{n-1} H_i * 16^i$	\

• 整数部分：117D
117/2=58 a₀=1
58/2=29 a₁=0
29/2=14 a₂=1
14/2=7 a₃=0
7/2=3 a₄=1
3/2=1 a₅=1
1/2=0 a₆=1
117D=1110101B

• 小数部分：0.8125D
0.8125×2=1.625 b₀=1
0.625×2=1.25 b₁=1
0.25×2=0.5 b₂=0
0.5×2=1.0 b₃=1
0.8125D=0.1101B

1.1. 信息储存

1.1.1. 字数据大小

- 1. 字长决定虚拟地址空间的最大值。字长w位则虚拟地址范围
- 2. int32_t/int64_t分别为4/8个字节，不随编译环境变化

1.1.2. 位级运算(C)： ~ 取反， | 或， & 与， ^ 异或

C 的表达式	二进制表达式	二进制结果
~0x41	~[0100 0001]	[1011 1110]
~0x00	~[0000 0000]	[1111 1111]
0x69&0x55	[0110 1001]&[0101 0101]	[0100 0001]
0x69 0x55	[0110 1001] [0101 0101]	[0111 1101]

1.1.3. 位移运算(C)：左结合 x<<j<<k = (x<<j)<<k

操作	值
参数 x	[01100011] [10010101]
x << 4	[00110000] [01010000]
x >> 4 (逻辑右移)	[00000110] [00001001]
x >> 4 (算术右移)	[00000110] [11111001]

- x<<k：左移k位，丢弃高k位，在右端补k个0
- x>>k：(逻辑右移)舍弃低k位，在左边补0；(算数右移)舍弃低k位，在左边补原最高位

1.2. 整数表示

1.2.1. 整数类型：注意一下几点即可

负数的取值范围比正数的大1，默认有符号

- 1.2.2. 无符号数的编码：唯一性

$$B2U_w(\vec{x}) \doteq \sum_{i=0}^{w-1} x_i 2^i \quad B2U_4([0001]) = 0 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 0 + 0 + 0 + 1 = 1$$

每一个无符号数都有唯一的编码，就是上图的B2U函数

- 1.2.3. 补码表示：唯一性

- (1)表示规则

正数的补码：符号 - 绝对值（与正数的原码相同）

$$[+1]_{\text{补码}} = 0000\ 0001 = 01H$$

$$[+127]_{\text{补码}} = 0111\ 1111 = 7FH$$

$$[+0]_{\text{补码}} = 0000\ 0000 = 00H$$

负数的补码：负数 X 用 $2^n - |X|$ 表示

$$[-1]_{\text{补码}} = 2^8 - 1 = 1111\ 1111 = FFH$$

$$[-127]_{\text{补码}} = 2^8 - 127 = 1000\ 0001 = 81H$$

- (2)求法

一种简单方法：

(1) 写出与该负数相对应的正数的补码

(2) 按位求反

(3) 末位加1

$[-1]_{\text{补}} = ?$

$[+1]_{\text{补}} = 0000\ 0001$

1111 1110

$[-1]_{\text{补}} = 1111\ 1111$

- (3)补码符号扩展问题

机器字长8位， $[-46]_{\text{补码}} = 1101\ 0010B = D2H$

机器字长16位， $[-46]_{\text{补码}} = 1111\ 1111\ 1101\ 00010B = FFD2H$

正数前边补0，负数前边补1

- (5)表示范围

n位补码的表数范围： $-2^{n-1} \leq N \leq 2^{n-1} - 1$

n=8 $-128 \leq N \leq 127$ 2⁸个数

n=16 $-32768 \leq N \leq 32767$ 2¹⁶个数

- 1.2.4. 符号数/无符号数转换

(1)无符号有符号

无符号高位为0，有符号=无符号；无符号高位为1，取补码为有符号数。

(2)有符号无符号

有符号高位为0，无符号=有符号；有符号高位为1，取补码为无符号数。

- 1.2.5. C语言中的有无符号数

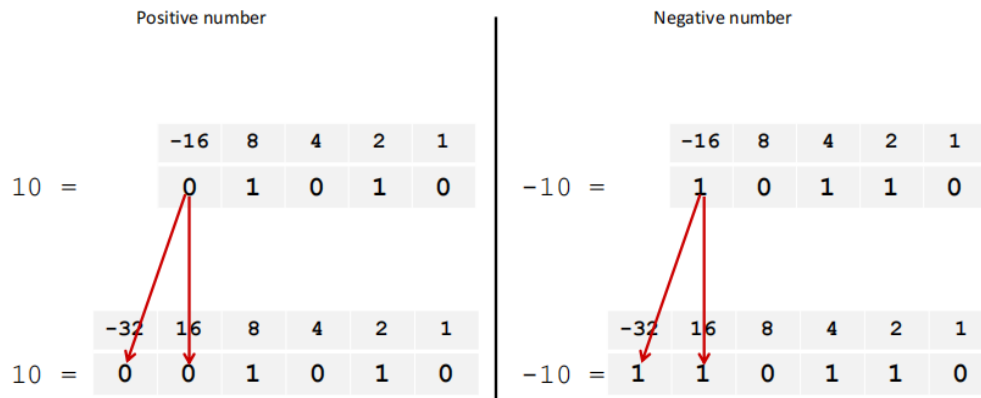
```
int a = 12345;           // 这是一个有符号整数，默认
```

```
unsigned int c = 12345U;  // 这是一个无符号整数，U是代表无  
符号的后缀
```

```
int e = 12345U; // 编译器警告
```

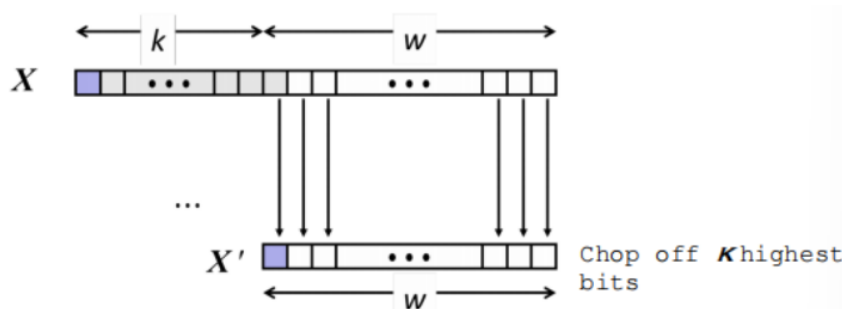
有/无符号混合运算中，有符号会被隐式强制转换为无符号

1.2.6. 扩展一个数字的位表示



1. 扩展无符号数(0扩展): 扩展k位, 高位加k个0
2. 扩展有符号数(补码数)(符号扩展): 扩展k位, 最高位加k个最高位(上图示例)

1.2.7. 截断数字



1. 截断无符号数: 直接丢弃高位, 保留低位
2. 截断有符号数(补码数): 直接丢弃高位, 保留低位, 但将结果视为补码, 再得到相应结果。或者如上图

1.3. 整数运算

1.3.1. 无符号加法/乘法: 注意如何处理溢出

unsigned char	1110 1001	E9	233
+	1101 0101	+ D5	+ 213
	1 1011 1110	1BE	446
	1011 1110	BE	190

*	1110 1001	E9	233
*	1101 0101	* D5	* 213
	1100 0001 1101 1101	C1DD	49629
	1101 1101	DD	221

1.3.2. 补码的加法/非

1. 加减法: ,
2. 取反: x 的补码取反, 得到的就是 $-x$ 的补码
3. 其它:

• 1.3.3. C语言位移运算：实现乘除2的幂

`x<<a` 左移就是：丢弃最高位，0补最低位

`x>>a` 右移就是：丢弃最低位，对于无符号数左边补0，对于有符号数左边补符号位

• 2. X86-64汇编

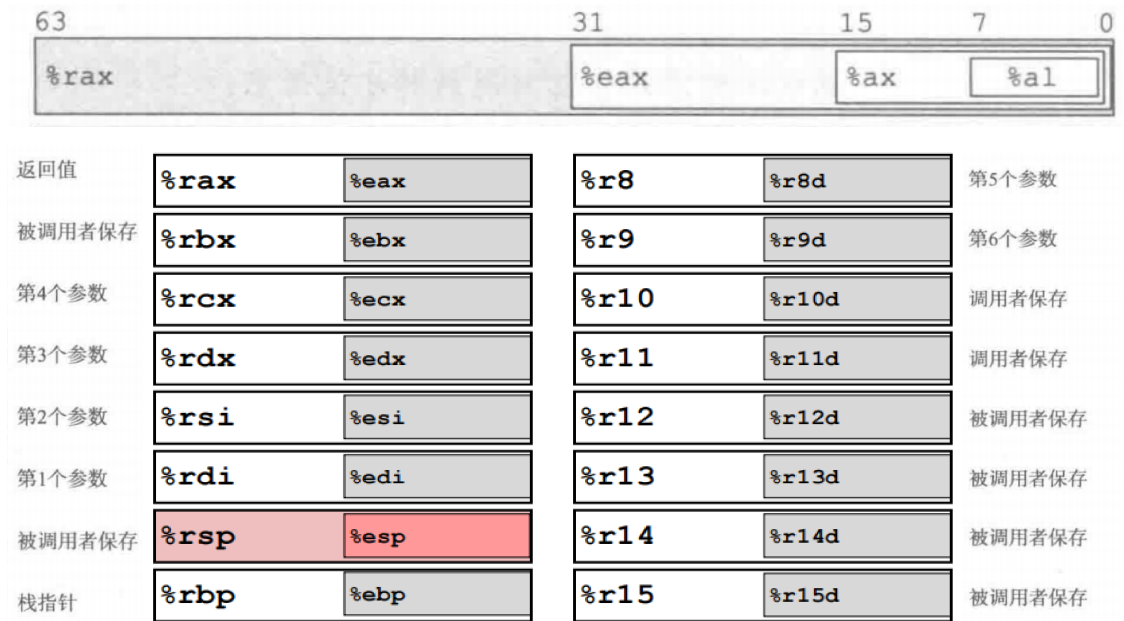
• 2.1. 数据格式

1. 字=16位，双字(长字)=32位，四字=64位

2. 汇编代码中的后缀表示数据的大小：movb(传送字节)/movw(传送字)/movl(传送双字)/movq(传送四字)

• 2.2. 访问信息(寄存器/内存)

• 2.2.0. X86-64 CPU的结构：包含16个64位通用寄存器



1. 字节/16位/32位/64位操作，可以访问最低/最低2个/最低4个/整个字节

2. 针名%rsp用来指明运行时栈的结束位置

• 2.2.1. 操作数指示符

类型	格式	操作数值	名称
立即数	$\$Imm$	Imm	立即数寻址
寄存器	r_a	$R[r_a]$	寄存器寻址
存储器	Imm	$M[Imm]$	绝对寻址
存储器	(r_a)	$M[R[r_a]]$	间接寻址
存储器	$Imm(r_b)$	$M[Imm+R[r_b]]$	(基址 + 偏移量) 寻址
存储器	(r_b, r_i)	$M[R[r_b]+R[r_i]]$	变址寻址
存储器	$Imm(r_b, r_i)$	$M[Imm+R[r_b]+R[r_i]]$	变址寻址
存储器	$(, r_i, s)$	$M[R[r_i] \cdot s]$	比例变址寻址
存储器	$Imm(, r_i, s)$	$M[Imm+R[r_i] \cdot s]$	比例变址寻址
存储器	(r_b, r_i, s)	$M[R[r_b]+R[r_i] \cdot s]$	比例变址寻址
存储器	$Imm(r_b, r_i, s)$	$M[Imm+R[r_b]+R[r_i] \cdot s]$	比例变址寻址

数据为立即数/来自寄存器/来自内存结果存到寄存器/内存中

1. 立即数：是常数，书写方式Dollar+整数，如\$0x1F
2. 寄存器：表示寄存器内容，表示任意寄存器a，**表示其值**
3. 内存引用：根据计算的有效地址访问某块内存
中是立即数偏移，为基址/变址寄存器(64位)，s为比例因子
存在

2.2.2. 数据移动指令：以MOV为例，MOVZ/MOVS同理

指令	效果	描述
MOV S, D	$D \leftarrow S$	传送
movb		传送字节
movw		传送字
movl		传送双字
movq		传送四字
movabsq I, R	$R \leftarrow I$	传送绝对的四字

1	movl \$0x4050,%eax	Immediate--Register, 4 bytes
2	movw %bp,%sp	Register--Register, 2 bytes
3	movb (%rdi,%rcx),%al	Memory--Register, 1 byte
4	movb \$-17,(%rsp)	Immediate--Memory, 1 byte
5	movq %rax,-12(%rbp)	Register--Memory, 8 bytes

1. S：立即数/在寄存器中/内存中；D：寄存器/内存；不允许内存内存(需要寄存器做中介)
2. movl指令D为寄存器时，寄存器高32位置0

2.2.3. 数据传送指令示例

<pre>long exchange(long *xp, long y) { long x = *xp; *xp = y; return x; }</pre>	<pre>long exchange(long *xp, long y) xp in %rdi, y in %rsi exchange: 1 movq (%rdi), %rax Get x at xp. Set as return value. 2 movq %rsi, (%rdi) Store y at xp. 3 ret Return. 4</pre>
---	---

xp是第一个参数所以在%rdi，y是第二个参数所以在%rsi，x为返回值所以在%rax中

其中xp实际是内存中的一个地址*xp才是内存中的值，(%rdi)相当于一个指针

2.3. 算术和逻辑操作

2.3.1. 加载有效地址：类似于C中取地址&

2.3.1.1. 含义

指令	效果	描述
leaq S, D	$D \leftarrow \&S$	加载有效地址

指令不引用内存，不读内存数据，而是将有效地址写入到目的操作数

2.3.1.2. 示例：说明 leaq 可以描述简单的算术操作

<pre>long scale(long x, long y, long z) { long t = x + 4 * y + 12 * z; return t; }</pre>	<pre>x in %rdi, y in %rsi, z in %rdx scale: leaq (%rdi,%rsi,4), %rax x + 4*y leaq (%rdx,%rdx,2), %rdx z + 2*z = 3*z leaq (%rax,%rdx,4), %rax (x+4*y) + 4*(3*z) = x + 4*y + 12*z ret</pre>
--	---

2.3.2. 一元和二元操作：熟悉一下，考试时会给出

INC	D	$D \leftarrow D + 1$	加1
DEC	D	$D \leftarrow D - 1$	减1
NEG	D	$D \leftarrow -D$	取负
NOT	D	$D \leftarrow \sim D$	取补
ADD	S, D	$D \leftarrow D + S$	加
SUB	S, D	$D \leftarrow D - S$	减
IMUL	S, D	$D \leftarrow D * S$	乘
XOR	S, D	$D \leftarrow D \wedge S$	异或
OR	S, D	$D \leftarrow D \vee S$	或
AND	S, D	$D \leftarrow D \& S$	与
SAL	k, D	$D \leftarrow D \ll k$	左移
SHL	k, D	$D \leftarrow D \ll k$	左移（等同于SAL）
SAR	k, D	$D \leftarrow D \gg_A k$	算术右移
SHR	k, D	$D \leftarrow D \gg_L k$	逻辑右移

2.3.3. 特殊算术操作

指令	效果	描述
imulq S	$R[\%rdx]: R[\%rax] \leftarrow S \times R[\%rax]$	有符号全乘法
mulq S	$R[\%rdx]: R[\%rax] \leftarrow S \times R[\%rax]$	无符号全乘法
cltq	$R[\%rdx]: R[\%rax] \leftarrow \text{符号扩展}(R[\%rax])$	转换为八字
idivq S	$R[\%rdx] \leftarrow R[\%rdx]: R[\%rax] \bmod S$ $R[\%rdx] \leftarrow R[\%rdx]: R[\%rax] \div S$	有符号除法
divq S	$R[\%rdx] \leftarrow R[\%rdx]: R[\%rax] \bmod S$ $R[\%rdx] \leftarrow R[\%rdx]: R[\%rax] \div S$	无符号除法

64位乘法生成128位，%rdx存高64位，%rdi存低64位；除法则
128→64位

2.4. 程序控制

2.4.1. 条件码

2.4.1.1. 条件码寄存器：描述最近的算数/逻辑操作属性

CF:进位标志——最近的操作溢出

ZF:零标志——最近的操作得出的结果为0

SF:符号标志——最近的操作得到负数

OF:溢出标志——最近的操作导致补码溢出

2.4.1.2. 条件码设置指令(注意标黄的顺粗别反了)

指令		基于	描述
CMP	S_1, S_2	$S_2 - S_1$	比较
cmppb			比较字节
cmpw			比较字
cmpl			比较双字
cmpq			比较四字
TEST	S_1, S_2	$S_1 \& S_2$	测试
testb			测试字节
testw			测试字
testl			测试双字
testq			测试四字

CMP：根据两个操作数之差来设置条件码

TEST：根据相与结果设置条件码

- 2.4.2. 访问条件码(考试会给出，重在理解)

指令	同义名	效果	设置条件
sete <i>D</i>	setz	$D \leftarrow ZF$	相等/零
setne <i>D</i>	setnz	$D \leftarrow \sim ZF$	不等/非零
sets <i>D</i>		$D \leftarrow SF$	负数
setns <i>D</i>		$D \leftarrow \sim SF$	非负数
setg <i>D</i>	setnle	$D \leftarrow \sim (SF \wedge OF) \& \sim ZF$	大于 (有符号>)
setge <i>D</i>	setnl	$D \leftarrow \sim (SF \wedge OF)$	大于等于 (有符号>=)
setl <i>D</i>	setnge	$D \leftarrow SF \wedge OF$	小于 (有符号<)
setle <i>D</i>	setng	$D \leftarrow (SF \wedge OF) \mid ZF$	小于等于 (有符号<=)
seta <i>D</i>	setnbe	$D \leftarrow \sim CF \& \sim ZF$	超过 (无符号>)
setae <i>D</i>	setnb	$D \leftarrow \sim CF$	超过或相等 (无符号>=)
setb <i>D</i>	setnae	$D \leftarrow CF$	低于 (无符号<)
setbe <i>D</i>	setna	$D \leftarrow CF \mid ZF$	低于或相等 (无符号<=)

- 2.4.3. 跳转指令：跳转目的地有一个标号label

指令	同义名	跳转条件	描述
jmp <i>Label</i>		1	直接跳转
jmp <i>*Operand</i>		1	间接跳转
jz <i>Label</i>	jz	ZF	相等/零
jne <i>Label</i>	jnz	$\sim ZF$	不相等/非零
js <i>Label</i>		SF	负数
jns <i>Label</i>		$\sim SF$	非负数
jg <i>Label</i>	jnle	$\sim (SF \wedge OF) \& \sim ZF$	大于 (有符号>)
jge <i>Label</i>	jnl	$\sim (SF \wedge OF)$	大于或等于 (有符号>=)
jl <i>Label</i>	jnge	$SF \wedge OF$	小于 (有符号<)
jle <i>Label</i>	jng	$(SF \wedge OF) \mid ZF$	小于或等于 (有符号<=)
ja <i>Label</i>	jnbe	$\sim CF \& \sim ZF$	超过 (无符号>)
jae <i>Label</i>	jnb	$\sim CF$	超过或相等 (无符号>=)
jb <i>Label</i>	jnae	CF	低于 (无符号<)
jbe <i>Label</i>	jna	$CF \mid ZF$	低于或相等 (无符号<=)

- 2.4.4. 跳转指令的编码方式

- 2.4.4.1. PC-相对: 目标编码=目标指令地址-跳转指令后条指令地址

1	movq	%rdi, %rax	1	0:	48 89 f8	mov	%rdi,%rax
2	jmp	.L2	2	3:	eb 03	jmp	8 <loop+0x8>
3	.L3:		3	5:	48 d1 f8	sar	%rax
4	sarq	%rax	4	8:	48 85 c0	test	%rax,%rax
5	.L2:		5	b:	7f f8	jg	5 <loop+0x5>
6	testq	%rax, %rax	6	d:	f3 c3	repz	retq
7	jg	.L3					
8	rep; ret						

第一条目标编码=0x03(第二字节), 其下一条指令的地址0x5, 相加得0x8, 即第4行跳转目标地址

第二条目标编码=0xf8(第二字节), 其下一条指令的地址0xd, 相加得0x5, 即第3行跳转目标地址

注意正常情况下每行编码相差2

- 2.4.4.2. 绝对地址: 用4字节直接指定目标

2.4.5. 循环

- 2.4.5.1. do-while

```
long fact_do(long n)
{
    long result = 1;
    do {
        result *= n;
        n = n-1;
    } while (n > 1);
    return result;
}
```

```
long fact_do(long n)
n in %rdi
1 fact_do:
2     movl    $1, %eax        Set result = 1
3     .L2:                                loop:
4     imulq   %rdi, %rax       Compute result *= n
5     subq    $1, %rdi         Decrement n
6     cmpq    $1, %rdi         Compare n:1
7     jg      .L2              If >, goto loop
8     rep; ret                 Return
```

- 2.4.5.2. while

```
long fact_while(long n)
{
    long result = 1;
    while (n > 1) {
        result *= n;
        n = n-1;
    }
    return result;
}
```

```
long fact_while(long n)
n in %rdi
fact_while:
    movl    $1, %eax        Set result = 1
    jmp     .L5              Goto test
.L6:                                loop:
    imulq   %rdi, %rax       Compute result *= n
    subq    $1, %rdi         Decrement n
.L5:                                test:
    cmpq    $1, %rdi         Compare n:1
    jg      .L6              If >, goto loop
    rep; ret                 Return
```

- 2.4.5.3. for: 处理思路, 转化成while处理

```

long fact_for(long n)
{
    long i;
    long result = 1;
    for (i = 2; i <= n; i++)
        result *= i;
    return result;
}

long fact_for_while(long n)
{
    long i = 2;
    long result = 1;
    while (i <= n) {
        result *= i;
        i++;
    }
    return result;
}

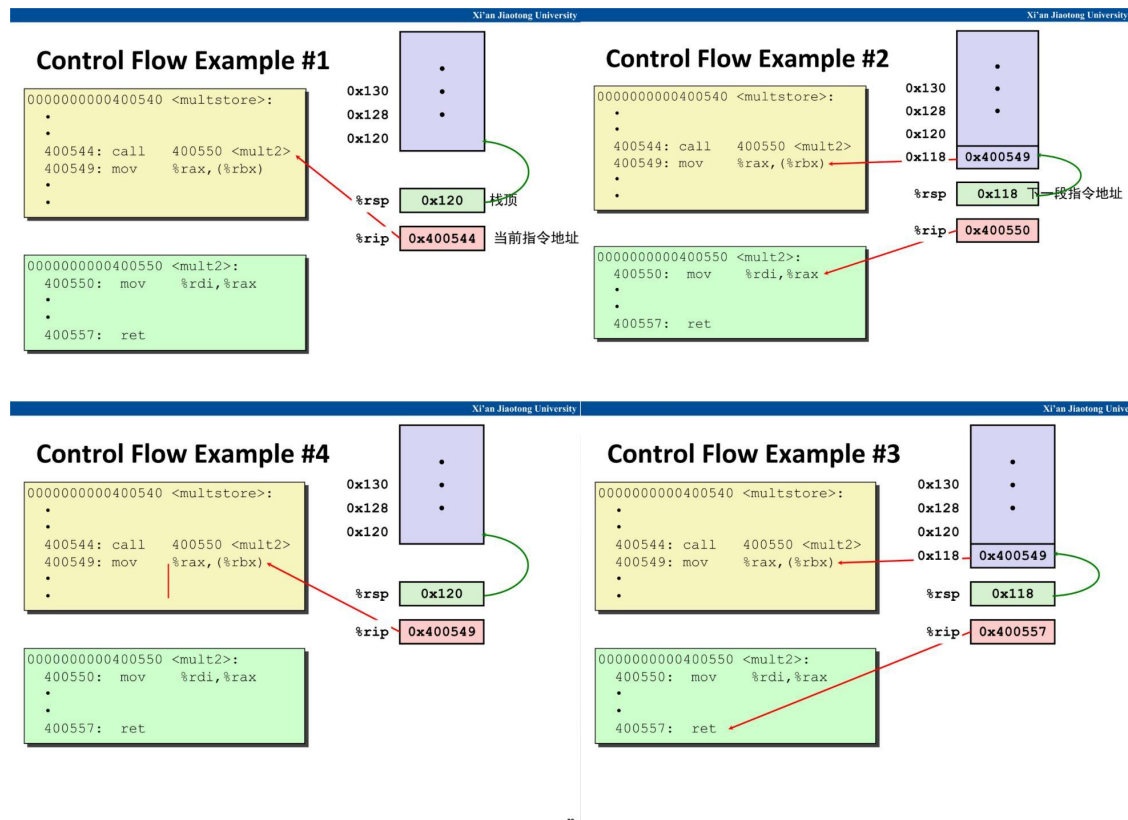
long fact_for_jm_goto(long n)
{
    long i = 2;
    long result = 1;
    goto test;
loop:
    result *= i;
    i++;
test:
    if (i <= n)
        goto loop;
    return result;
}

long fact_for(long n)
n in %rdi
fact_for:
    movl $1, %eax      Set result = 1
    movl $2, %edx      Set i = 2
    jmp .L8            Goto test
.L9:
    imulq %rdx, %rax    Compute result *= i
    addq $1, %rdx       Increment i
.L8:
    cmpq %rdi, %rdx    Compare i:n
    jle .L9            If <=, goto loop
    rep; ret           Return

```

2.5. 过程控制：调用原理

- 2.5.1. X86-64栈结构：记住栈的top在下面地址小，%rsp指向top
- 2.5.2. 调用：控制权的转移



1. 过程调用： `call label` #跳转到label，将当前的下一位地址当作返回地址压入栈

2. 过程返回： `ret`，让返回地址出栈，跳转到返回地址

2.5.3. 调用：数据的传递

First 6 arguments

%rdi	...
%rsi	Arg n
%rdx	...
%rcx	Arg 8
%r8	Arg 7
%r9	超出的参数存在栈

函数参数在内存中的位置：前六个在寄存器中，多出的存在栈中

例如 `void multstore(long x, long y, long *dest)` 中 `x` in `%rdi`, `y` in `%rsi`, `dest` in `%rdx`

- 2.5.4. 内存管理：只有调用的时候才为被调用函数分配空间，调用完就销毁

2.6. 数组分配与访问

PS：关于指针：注意 `a=&a` , `A[i]=*(A+i)`

- 2.6.1. 指针-数组-汇编

表达式	类型	值	汇编代码
E	int*	x_E	<code>movq %rdx,%rax</code>
E[0]	int	$M[x_E]$	<code>movl (%rdx),%rax</code>
E[i]	int	$M[x_E+4i]$	<code>movl (%rdx,%rcx,4),%eax</code>
&E[2]	int*	x_E+8	<code>leaq 8(%rdx),%rax</code>
E+i-1	int*	x_E+4i-4	<code>leaq-4(%rdx,%rcx,4),%rax</code>
*(E+i-3)	int	$M[x_E+4i-12]$	<code>movl-12(%rdx,%rcx,4),%eax</code>
&E[i]-E	long	i	<code>movq %rcx,%rax</code>

- 2.6.2. 嵌套数组： $D[i][j] = s_D + Size(Colum * i + j)$

行	元素	地址
A[0]	A[0][0]	x_A
	A[0][1]	$x_A + 4$
	A[0][2]	$x_A + 8$
A[1]	A[1][0]	$x_A + 12$
	A[1][1]	$x_A + 16$
	A[1][2]	$x_A + 20$
A[2]	A[2][0]	$x_A + 24$
	A[2][1]	$x_A + 28$
	A[2][2]	$x_A + 32$

- 2.6.3. 数组与指针的示例：以下Comp表示编译通过，Bad表示可能的错误指针引用

- 2.6.3.1. 示例1

Decl	A1 , A2			*A1 , *A2		
	Comp	Bad	Size	Comp	Bad	Size
<code>int A1[3]</code>	Y	N	12	Y	N	4
<code>int *A2</code>	Y	N	8	Y	Y	4

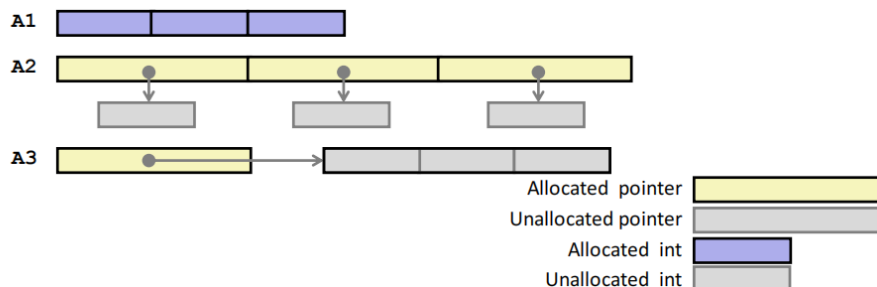


*A1没事是因为一开始就给数组分配了空间

*A2会出问题在于没有让数组指向某个值，是个野指针

- 2.6.3.2. 示例2

Decl	An			*An			**An		
	Cmp	Bad	Size	Cmp	Bad	Size	Cmp	Bad	Size
int A1[3]	Y	N	12	Y	N	4	N	-	-
int *A2[3]	Y	N	24	Y	N	8	Y	Y	4
int (*A3)[3]	Y	N	8	Y	Y	12	Y	Y	4



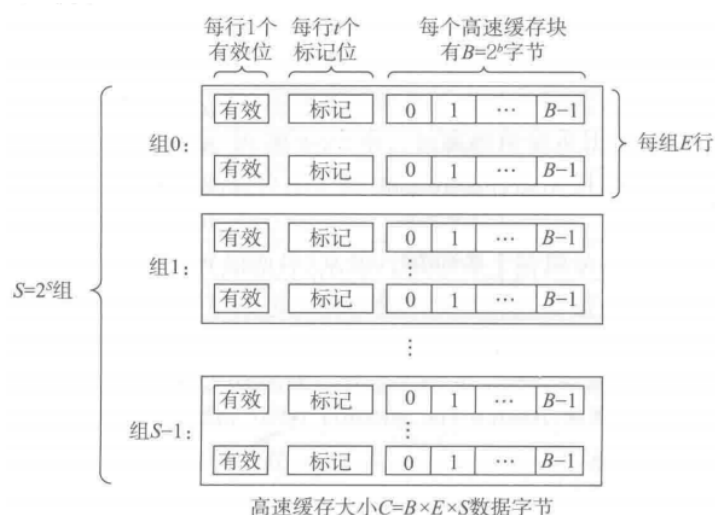
3. 高速缓存

3.1. 局部性



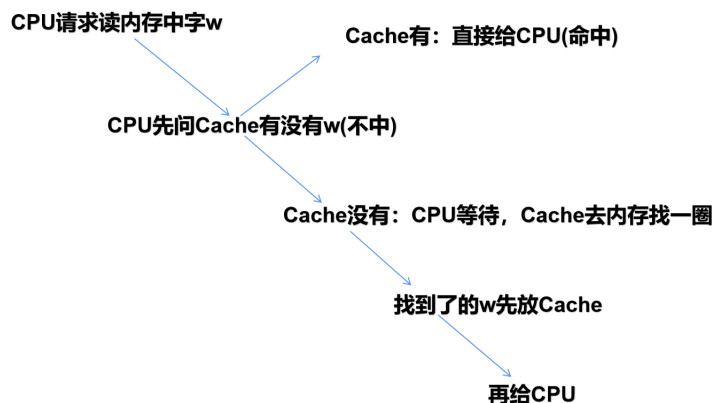
1. 概念：程序倾向于引用附近刚刚被引用的数据
2. 分类：时间局部性(一个地方引用后一段时间再引用)，空间局部性(被应用位置的附件马上会被引用)

3.2. 高速缓存结构：元组($S_{\text{组}}, E_{\text{行}}, B_{\text{块}}, m_{\text{位}}$)

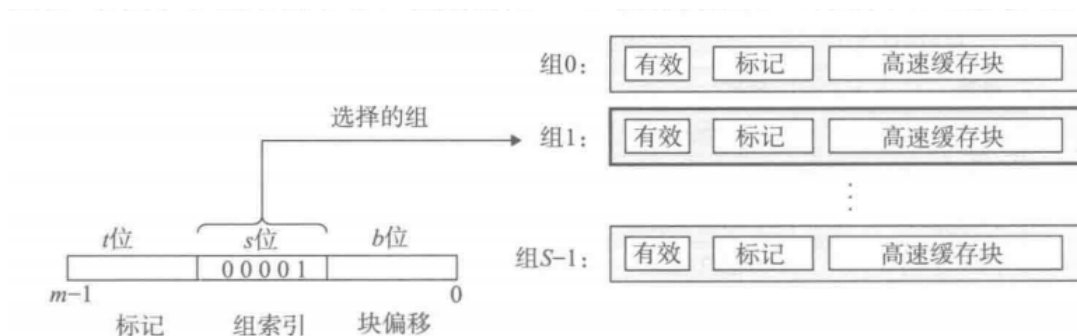


1. 高速缓存有个组，每组行，每一行的成分是：有效位+标记+快
2. 其中块大小为；有效位表示这一行是否有意义；标记位大小为地址位数-(s+b)，是每一块cache的ID
3. 高速缓存大小：，

3.3. 直接映射高速缓存($E=1, S>1$ 的特殊情形)

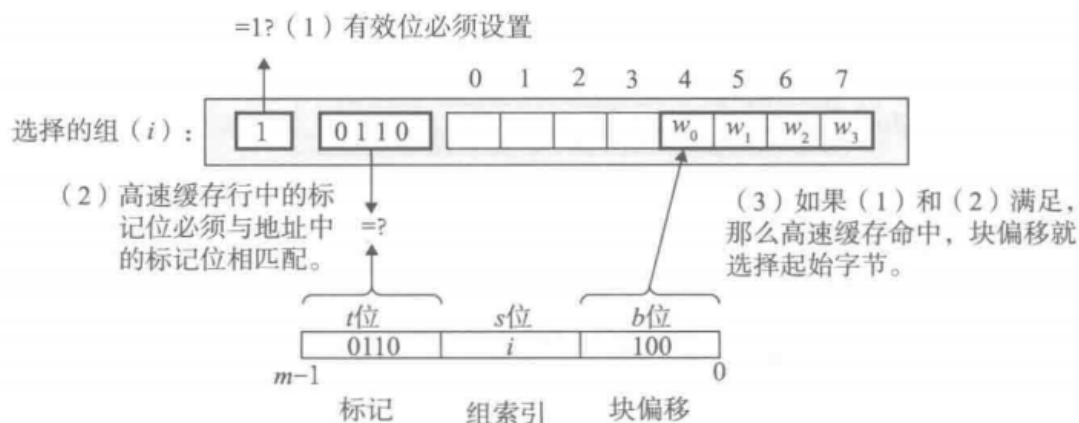


3.3.1. 组选择



高速缓存从w的地址中间抽取出s个组索引位

3.3.2. 行匹配



3.3.3. 字选择

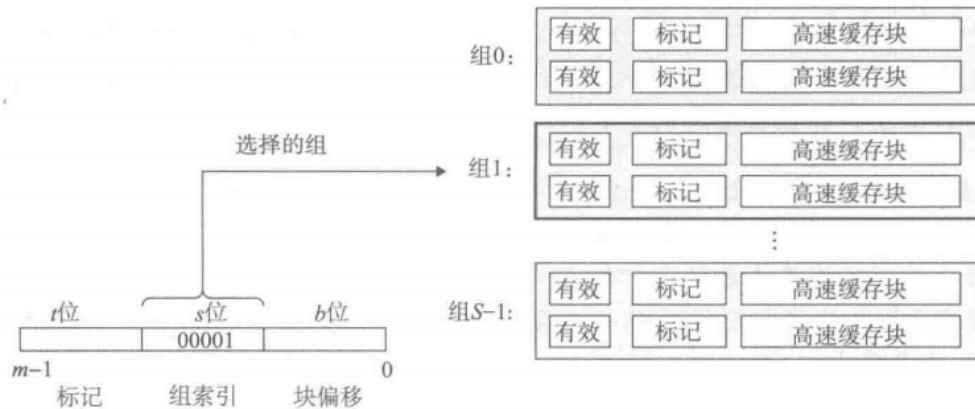
1. 块偏移位提供了w的第一个字节的偏移
2. 在上图的示例中，块偏移位是100B(二进制16)，它表明w的副本是从块中的字节4开始的(我们假设字长为4字节)。

3.3.4. 不命中时的行替换

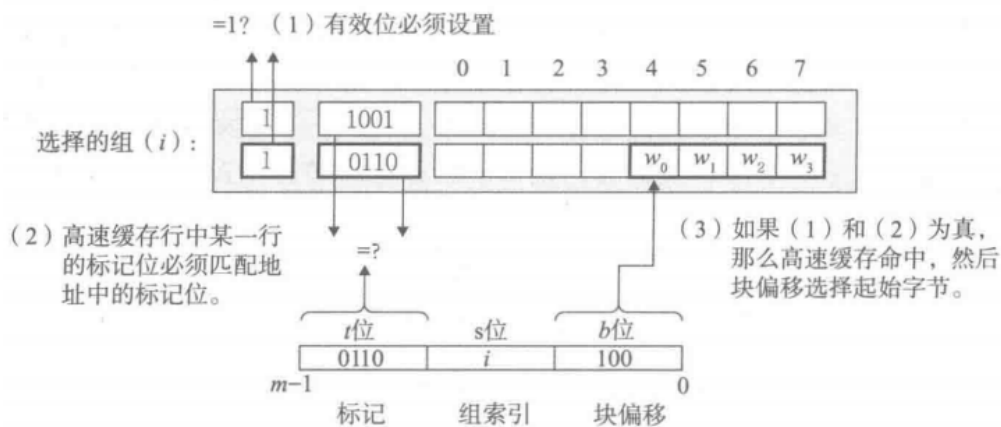
1. 不命中时，请求下一层缓存取出被请求的块
2. 来到组选择所指向的组，由于只有一行，直接用新取出的行替换当前的行

3.4. 组相联高速缓存($1 < E < C/B$, $S > 1$ 的特殊情形)

3.4.1. 组选择



3.4.2. 行匹配和字选择

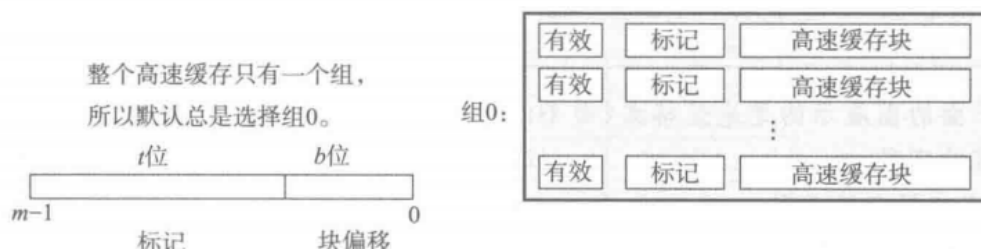


3.4.3. 不命中时的行替换

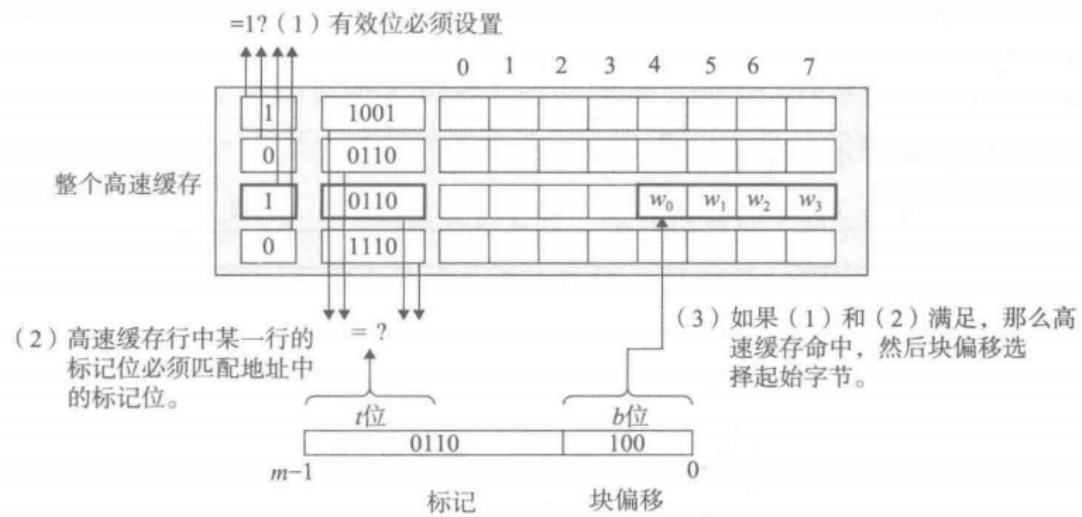
1. 优先替换空行
2. 没有空行的时候替换**最后一次访问时间最久远的那一行**(最近最少使用策略)
3. 或者是替换在过去某个时间窗口内引用次数最少的那一行(最不常使用策略)

3.5. 全相联高速缓存: 只需要行匹配与字选择, 替换策略不变

3.5.2. 组选择(只有一个组选择个Der)



3.5.3. 全相联高速缓存中的行匹配和字选择



以上内容整理于 [幕布文档](#)